

Taller 4: Computación en internet II

Docente: Domiciano Rincón, Kevin Rodríguez, Alejandro Muñoz

Entrega: Miércoles, 3 de junio

Objetivo: Desarrollar una Single Page Application (SPA) usando React, implementando librerías clave y hooks esenciales para optimizar la funcionalidad y la experiencia del usuario.

Condiciones de entrega:

- La entrega debe ser sustentada presencialmente.
- Únicamente se recibirán trabajos hasta la fecha establecida.
- El código debe tener una estructura adecuada, tanto backend como templates.
- Se debe utilizar el repositorio de github classroom, debe haber commits de todos los Integrantes.
- Grupos de 3 estudiantes.

1. Desarrollo de componentes (50%)

- a. Creación de los componentes reutilizables pertinentes para la aplicación, de manera que el proyecto sea fácil de mantener.
- b. Creación de componentes de tipo página para la estructuración de las vistas permitidas para el usuario.
- c. Uso de los hooks de React (Use State, Use Effect ...)
- d. Uso de alguna librería de estilización (Material-UI, Bootstrap, Daisy UI, TailwindCSS)
- e. Integración de la librería react-router-dom para el manejo de páginas en la aplicación.

2. Implementación de librerías de calidad de código (10%)

- a. Integración de librería de calidad de código como ESLint, donde su configuración debe restringir al desarrollador de realizar acciones que representen una mala calidad de código.
- b. Uso de la librería Husky para manejar hooks de git en el desarrollo de un proyecto.
 - i. Pre-commit para verificación de reglas de Eslint
 - ii. Pre-Push para construir el proyecto

3. Integración de servicios y autenticación (30%)

- a. Uso de la librería Axios o fetch para el llamado al API desarrollado previamente.
- b. Gestión del token de JWT en el llamado a servicios.
- c. Restricción por páginas según el Rol por medio de un componente Wrapper.

4. Diseño de la aplicación (10%)

- a. Realización de un diseño atractivo coherente con el propósito del proyecto.

5. Despliegue de la aplicación (Factor multiplicativo)

- a. Realización del despliegue de la aplicación en un servidor Tomcat.

Puntajes adicionales

1. Manejo de estados y persistencia (5%)

- a. Implementación de la librería Redux para el manejo de estados de la aplicación.
- b. Configuración de la librería Redux para la persistencia de datos en el navegador.

2. Migración Vite-Ts (10%)

- a. Realizar la migración de la aplicación desarrollada usando Vite React a Vite React-ts.
- b. Implementación de reglas de Typescript en Eslint

3. Implementación de WebSockets (15%)

- a. Realizar la implementación de la tecnología de WebSockets para la comunicación de datos en tiempo real.

Aclaraciones:

- La aplicación debe estar funcionando.
- La aplicación debe cumplir con los requisitos planteados.
- Está completamente prohibida la copia y/o reproducción total o parcial del taller del curso.
- Cero tolerancia al plagio.
- Se tendrá en cuenta la estructuración de las carpetas así como los componentes desarrollados, se recomienda la estructuración compartida en clase.
- Si se realiza la migración a Vite-Ts, se espera que el proyecto en su totalidad se encuentre tipado.
- Se tendrá en cuenta el desarrollo de los componentes así como la escritura de código en cada uno de ellos.

Entregables:

- Código fuente del proyecto, mediante repositorio github classroom.
- Documentación detallada de cómo ejecutar y probar la aplicación.
- Videos demostrando el funcionamiento de la aplicación.

Proyectos

Revise los proyectos ya que algunos requerimientos han sido marcados como extras.